

Wahrscheinlichkeit, Bedingung und Unabhängigkeit

Q3.1 · GK + LK

Bei $P(A|B)$ ist B bereits bekannt. Im Nenner stehen deshalb nur die Fälle aus B. Eine Vierfeldertafel oder absolute Anzahlen helfen, die Gruppen sichtbar zu machen. Unabhängigkeit bedeutet, dass diese zusätzliche Information die Wahrscheinlichkeit von A nicht verändert.

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

B ist bereits bekannt und bildet die neue Vergleichsgruppe.

Voraussetzung: $P(B) > 0$. Bedingungsrichtung nicht vertauschen.

Unabhängigkeit

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Zusätzliche Information über B ändert die Wahrscheinlichkeit von A nicht.

Voraussetzung: Unabhängig bedeutet nicht unvereinbar.

Vereinigung und Bayes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

Bei „oder“ die Schnittmenge nicht doppelt zählen. Bayes berücksichtigt die Basisrate beim Umkehren der Bedingung.

Voraussetzung: Alle auftretenden bedingten Wahrscheinlichkeiten müssen definiert sein.